

3/09/2026

Aprendiz: Danna Valentina Ortiz Mendez

Ficha: 3278644

Instructor : Edwin Marin

Programa de formación: Análisis y Desarrollo de Software

Planteamiento del problema

En el Salón 317 se encuentran 30 computadores. ¿Cómo lograr que un estudiante o instructor identifique en menos de 3 segundos si un equipo está operativo o averiado mediante un diseño móvil responsivo en Flutter, sin tener que encender manualmente cada máquina?

Estructura Base de datos

```
-- 1. Tabla de Salones
CREATE TABLE salones (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nombre TEXT NOT NULL -- Ej: 'Salón 317'
);

-- 2. Tabla de Equipos
CREATE TABLE equipos (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  codigo TEXT NOT NULL, -- Ej: 'PC-317-01'
  estado BOOLEAN DEFAULT true, -- true = OPERATIVO, false = FALLA
  observacion TEXT,
  salon_id UUID REFERENCES salones(id) ON DELETE CASCADE
);

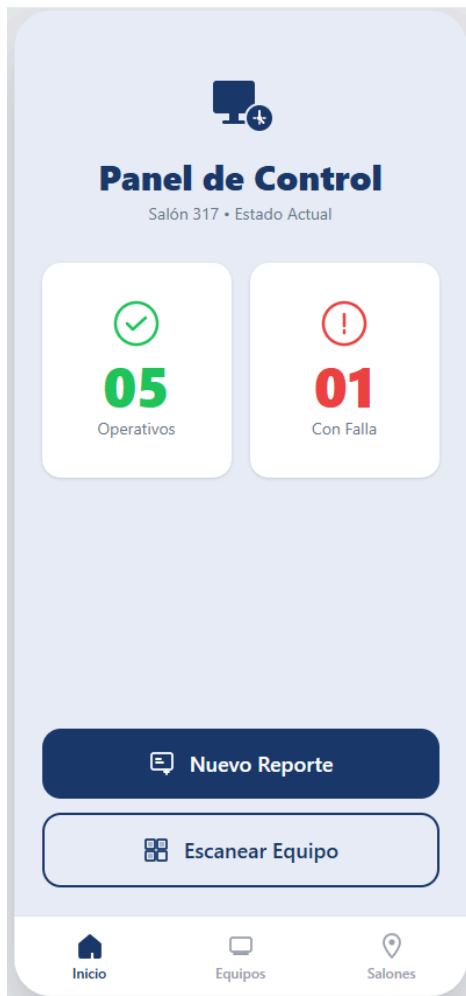
-- 3. Habilitar Replicación Realtime
ALTER PUBLICATION supabase_realtime ADD TABLE equipos;
```

Taller Control Equipos

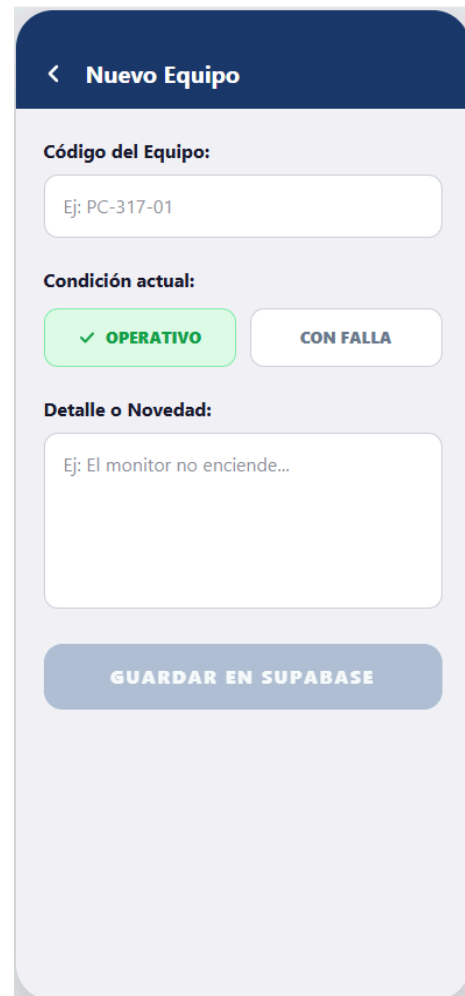
LAYOUT MÓVIL

MOCKUPS

1.



2.



3.

Nuevo Equipo

Código del Equipo:

Ej: PC-317-01

Condición actual:

OPERATIVO

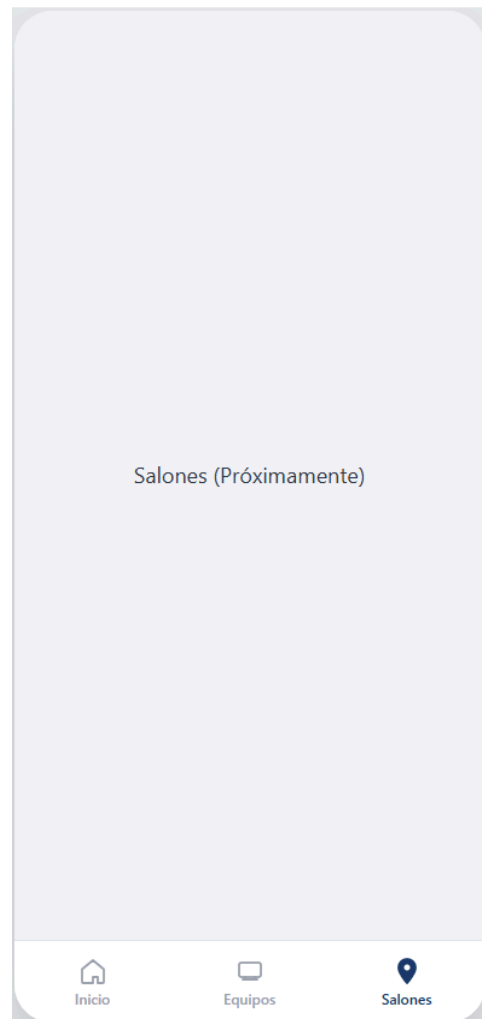
✓ CON FALLA

Detalle o Novedad:

Ej: El monitor no enciende...

GUARDAR EN SUPABASE

4.



Requisitos Funcionales

RF1: Monitoreo en Tiempo Real (Dashboard): El sistema debe mostrar un resumen visual del estado de los equipos (Operativos vs. Fallas) actualizándose instantáneamente mediante WebSockets (Supabase Realtime).

RF2: Gestión de Inventario: El usuario debe poder visualizar la lista completa de equipos asociados a un salón específico.

RF3: Reporte de Novedades: El sistema debe permitir actualizar el estado de un equipo (Bien/Mal) y añadir observaciones detalladas sobre la avería.

RF4: Registro de Nuevos Equipos: La aplicación debe permitir la creación de nuevos registros de equipos vinculándolos automáticamente al salón correspondiente.

RF5: Control de Duplicados: El sistema debe evitar la creación de múltiples registros para un mismo código de equipo, realizando una actualización (upsert) si el código ya existe.

RF6: Gestión Multisalón: La aplicación debe permitir navegar entre diferentes laboratorios y filtrar los equipos según el salón seleccionado.

RF7: Sincronización de Base de Datos: Los datos deben persistir de forma segura en la nube utilizando Supabase.

Requisitos NO Funcionales

Representan las cualidades, restricciones y estándares de calidad del sistema.

RNF1: Usabilidad (Regla del Pulgar): El diseño debe ser ergonómico, ubicando las acciones principales en la zona inferior de la pantalla para facilitar el uso con una sola mano en dispositivos móviles.

RNF2: Eficiencia (Tiempo de Respuesta): Un usuario debe ser capaz de identificar el estado de los 30 equipos en menos de 3 segundos mediante indicadores de color (Verde/Rojo) y resúmenes numéricos.

RNF3: Estética (Diseño Premium Dark): La interfaz debe utilizar una estética moderna basada en Glassmorphism y gradientes, asegurando un aspecto profesional y de alta gama.

RNF4: Disponibilidad: Al estar basada en la nube (Supabase), la información debe estar disponible 24/7 desde cualquier dispositivo con la app instalada.

RNF5: Rendimiento y Animaciones: La transición entre pantallas y la carga de listas deben ser fluidas, utilizando animaciones en cascada para mejorar la percepción de velocidad.

RNF6: Escalabilidad: La arquitectura del software debe permitir añadir cientos de equipos y múltiples salones sin degradar el rendimiento de la interfaz.

RNF7: Seguridad de Datos: Se deben implementar políticas de seguridad a nivel de fila (RLS) o permisos de rol (anon/authenticated) para proteger la integridad de la base de datos.

Supabase

Database Tables

 Automatically enable Row Level Security (RLS) on new tables
Protect future tables by automatically enabling RLS whenever a table is created.

Set up trigger ×

schema public ▾

🔍 Search for a table

Entity Type ▾

+ New table

NAME	COLUMNS	ROWS (ESTIMATED)	SIZE (ESTIMATED)	REALTIME	
 equipos	5	30	48 kB	✓ Enabled	View columns ⋮
 salones	2	1	32 kB	✗ Disabled	View columns ⋮

2 tables

